

교재 순서 어휘 학습 개선안

2026년 10월 4일 개정. 뒤로가기, 뜻과 단어 매칭 진단, 혼합 빈칸 4지선다, 전체 단어 작문, 교사 이해 판정의 복습 연계와 교재 수록 순서를 반영하고 확정 평가 도넛 및 QA 수정 정책을 반영한 v5 검토 자료다. 학원 운영 조건은 아직 가정이며 콘텐츠는 교육 담당자 승인 전 초안이다. 실서비스 개발 완료를 뜻하지 않는다.

1 이번 개선의 결과

요청	개정한 흐름	확인할 기록
뒤로가기	각 단계에서 이전 화면 확인 답안과 초안 보존	첫 응답 노출 이력과 진도는 그대로
실제 이해 진단	왼쪽 뜻 10개 오른쪽 무작위 단어 10개 배치	직접 배치 모른다 자동답과 공개 후 답을 구별
자연스러운 빈칸 4지선다	문장 안 한 빈칸에 네 보기 중 적절한 말 선택	첫 제출 후 정답과 뜻 및 해설
전체 혼합 문제	10개 단어 전체에서 진단 비중으로 문항 추출	목표 단어별 제목 없이 혼합 순서 고정
모든 단어 작문	교재 순서대로 단어마다 한 문장 총 10개	초고 제출과 교사 확인 진도를 별도로 표시
교사 검토	정답·오답·검토(애매) 중 1개 필수, 코멘트 선택	객관+작문 자동 다음 분류, 선택 수정 후 확정
교재 순서	450개 학습행의 위치와 중복 수록 보존	첫 10개부터 다음 10개 순으로 45묶음

네 단계는 진단과 계획, 이해와 추론, 표현과 수정, 복습과 재확인이다. 단계 이름은 유지하고 내부 학습 방식과 집계 기준을 변경했다. 학생과 교사 진입 및 권한 분리, 일간 주간 월간 리포트, 교사 직접 부모 메시지와 개인 PDF, 주간 월간 분기 전체 복습 요구도 유지한다.

2 교재 순서의 첫 묶음

수록 순서	원문 ID	교재 표제어	PDF 쪽
1	W0001	까탈	1
2	W0002	깜냥	1
3	W0003	달포	1
4	W0004	말미	1
5	W0005	선잠	1
6	W0006	강단있는	1
7	W0007	격의	1
8	W0008	용통성	1
9	W0009	굴지	1
10	W0010	기탄없이	1

첫 묶음 뒤에는 원문순서 11부터 20, 다음 21부터 30이 이어진다. 원문 인쇄 번호가 아니라 PDF 페이지와 행 순서인 `source_order`를 사용한다. 450행 모두의 순서를 JSON과 CSV에 기록했고 10개씩 45묶음을 정의했다. 첫 30개 후보도 이 순서를 따른다. 최초로 임의 선별했던 10개는 이전 초안으로 보관하고 현재 배정 목록에서 교체했다.

원문 중복 행과 오류 후보를 임의로 삭제하거나 다음 단어로 대체하지 않는다. 첫 10개 중 말미 강단있는 용통성 기탄없이의 교정 이슈도 그대로 보존한다. 교육용 뜻과 띄어쓰기 및 새 문항은 별도 초안이며 원문을 덮어쓰지 않는다. 강단있는의 교육용 표기 강단 있는도 검토 초안이다. 미승인 항목은 실제 서비스 공개 전 해당 위치에서 보류한다. 새 업로드 PDF와 이전 PDF의 SHA256이 같은 것을 확인했다.

3 매칭 진단과 정답 공개

학생은 왼쪽의 뜻을 읽고 오른쪽 단어를 배치한다. 드래그와 선택 후 클릭을 모두 지원하며 오른쪽 단어 배열을 저장한다. 모르겠는 뜻 옆에서 모른다는 누르면 모름으로 기록하고 정답이 자동으로 들어간다. 미응답과 모름은 별개다.

정답 공개가 남은 진단의 단서가 되는 점을 기록으로 처리한다. 최초 공개 직전 이미 배치한 답은 그대로 보존하고 원답으로 판정한다. 공개 뒤 처음 맞히거나 고친 답은 얇으로 단정하지 않고 애매함 및 재확인 필요로 남긴다. 모른다는 자동 정답은 학생 독립 정답에 포함하지 않는다. 학생 안내는 답이 공개된 뒤 맞힌 단어는 복습에서 한 번 더 확인한다는 짧은 설명으로 제공한다.

미공개 정답은 얇, 원오답은 애매함, 모른다는 모름으로 초기 계획을 만든다. 진단을 제출한 뒤 뒤로가더라도 최초 응답과 노출 기록을 지우거나 답을 외워 재진단하여 얇으로 바꾸지 않는다. 결과는 한 번의 매칭에 근거한 초기 분류이므로 확정된 숙달을 뜻하지 않는다.

4 혼합 추론과 전체 작문

이해와 추론은 문장 빈칸의 4지선다로 통일했다. 목표 단어를 미리 제목으로 보여 주거나 단어별로 연속 문제를 내지 않는다. 진단 결과로 모름 6 애매함 3 얇 1을 배정한 10문항을 섞어 진행한다. 뜻과 목표 단어의 해설은 첫 응답 후 확인한다.

예를 들어 새 문항 초안은 우리 집은 이사한 지 한 달하고 며칠이 더 지났다 이 집에 산 지 빈칸이 되었다처럼 기간 단서를 자연스러운 문장에 넣고 달포와 다른 기간의 네 보기를 제시한다. 정확한 문장과 보기 및 해설은 전체 문항 문서에 실었다. 어색한 치아를 빈

칸 뒤 정의를 덧붙이는 형식을 제거했다. 치료하다는 현재 첫 10개에 없으므로 목표 목록에 임의로 추가하지 않는다.

혼합 객관형을 마친 뒤 모든 10단어에 한 문장씩 쓴다. 이해와 추론에서 문제를 적게 풀었거나 해당 회차에서 객관형이 배정되지 않은 단어도 작문에서는 빠지지 않는다. 작문 10개는 60 30 10 분모에 섞지 않고 전수 제출로 표시한다. 문장을 하나씩 먼저 제출해 교사가 순서대로 검토할 수 있다. 남은 초안은 이어서 작성하며 모든 초고를 제출하면 교사 검토를 기다리지 않고 다음 복습으로 이동할 수 있다.

교사는 작문을 정답·오답·검토(애매) 중 하나로 판정한다. 판정은 필수이고 코멘트는 선택이다. 같은 현재 묶음에서 해당 단어를 중심 목표로 한 유효 첫 객관 응답이 하나 이상 있고 모두 정답이며 작문도 정답이면 다음 학습 분류를 앞으로 자동 제안한다. 힌트 사용은 별도 도움 근거로 표시하며 앞 제안을 막는 조건은 아니다. 작문 오답은 모름, 작문 검토(애매)는 애매함이다. 작문 정답이라도 객관 첫 응답에 오답이 있거나 객관 근거가 없으면 애매함·재확인으로 제안한다. 교사는 자동 제안을 확인하고 다음 분류를 앞·애매함·모름 중 수정한 뒤 확정할 수 있다. 수동 수정과 설명은 선택이며 확정 수동 분류가 자동 제안보다 우선한다. 수정본을 냈다는 이유만으로 앞으로 승격하지 않고 교사 재확인을 기다린다. 판정·자동 근거·정책 버전은 해당 초고/수정본과 객관 첫 응답 스냅샷에 연결한다. 예전 배점 평가는 이력으로 보존하고 새 판정으로 자동 환산하지 않는다. 이미 교사가 확정한 옛 명시 분류는 기존 효과와 레거시 출처를 유지한다.

주간 월간 분기 복습은 배운 전체 단어를 먼저 확인한다. 교사 판정으로 단어를 이 전수 대상에서 제외하지 않는다. 그 뒤 보충 계획에 최신 확정 교사 판정을 우선 반영하며 진행 중 계획은 그대로 유지한다.

5 콘텐츠와 수업 시간의 변화

콘텐츠는 교재 첫 10개에 객관형 160개와 작문 질문 20개다. 객관형은 단어당 연습 9 사전 사후 지연 각 1 주간 2 월간 1 분기 1이며 총 160개다. 작문은 기본 10개와 대체 10개이고 실제 전수 초고는 10개다. 정답 해설과 교사용 기준을 포함한 전체 문서는 학생에게 그대로 배포하지 않는다.

2주 운영은 정규 6회 객관형 60개와 전수 초고 10개로 총 70개 제출 활동이다. 60 30 10 비중은 객관형 60개만에 적용한다. 초고를 첫 주 3회에 교재 순서대로 4 3 3개씩 쓰고 둘째 주에는 새 초고 없이 교사 피드백으로 수정한다. 객관형 재시도와 작문 수정은 새 활동으로 세지 않는다.

학생 기본 시간은 2주 186분이며 사전 사후 지연 평가 30분과 조건부 보충은 별도다. 교사 30명반의 초고 300건을 건당 3분에 검토한다는 가정이면 900분, 부모 메시지 120분을 더해 2주 1020분 주평균 510분이다. 전수 작문을 첫 주 안에 완료하므로 초고 발생주 기준 예산은 첫 주 960분과 둘째 주 60분으로 편중된다. 수정본 재확인과 준비 및 상담은 추가다. 세 항목 배점을 삭제한 것만으로 검토 예산을 줄이지 않는다. 이는 실제 측정값이 아니며 전수 작문에 필요한 인력과 확인 기한을 학원이 검토하도록 운영표에 표시했다.

문항 공급은 가상 5개 모름 3개 애매함 2개 앞에서 그룹별 45 27 18개이고 집중 수요는 36 18 6개다. 그룹이 유지되는 예시에서는 정규 이후 9 9 12개가 남아 첫 보충 6 3 1은 가능하다. 그 뒤 3 6 11개가 남으므로 같은 비중의 두 번째 보충은 모름 문항이 부족하다. 실제 그룹 상태와 미사용 문맥 수를 검사하고 부족분은 승인 문항 보완 또는 보류로 처리한다.

교사 확정 평가와 부모 자료의 도넛

단어 이해는 아는·애매한·모르는·교사 확인 대기, 작문은 정답·오답·검토(애매)·평가 대기 도넛으로 보여 주고 각 개수·비율·전체 대상 단어 수를 함께 제공한다. 고유 의미 ID를 중복 제거하고 최신 교사 확정 결과를 우선한다. 진단·자동 제안만 있으면 이해 도넛은 교사 확인 대기이며 그 잠정 상태는 기존 단어표·배정에 남긴다. 레거시 명시 확정 이해는 인정하지만 옛 작문 배점은 정으로 환산하지 않는다. 새 수정본의 재검토 대기는 기존 확정 차트와 별도로 표시한다.

객관 진도와 전수 작문 진도, 추가 복습 단어, 교사 평가·부모 메시지를 유지한다. 60·30·10은 학습 배정 원칙으로 차트 결과와 분리한다. 이전 교사 확정 스냅샷이 있을 때만 '이전 확정 자료 대비'를 표시하고, 자료가 없으면 비교하지 않는다. 데모의 가상 현재 묶음에는 실제 달력 집계·지난주 실적이 없다. SVG 인쇄·작은 화면·색 외 텍스트·0건 빈 상태를 검수 항목에 넣었으며 실제 서비스 검수는 미실행이다.

6 검증과 개발 착수

전달 자료는 QA 개선 v5 PRD, 상세 명세와 검수표 63사례, 개발 작업 28개, 운영 이벤트 시간표, 교재순서 450행 및 45묶음 데이터, 객관 160문항과 작문 20질문, 학생 교사 흐름 시제품과 기록이다. 실서비스 검수표는 미실행 상태로 유지한다. 검수표의 63사례에 오래된 상태·손상 기록·버전별 평가 초안·재시도 복귀·일반 인쇄 등 QA 경계 조건을 확장했다.

이번 QA 개선은 단어당 새 연습 1개를 추가해 첫 회차의 분류 쏠림으로 학습이 막히지 않게 하고, 교사 판정 초안과 객관 재시도 편집을 보존한다. 저장값의 중첩 형식과 참조를 검사하고 손상 원문을 격리해 내보내기 대상으로 남긴다. 최신 로컬 초안보다 오래된 공유 상태는 덮어쓰지 않으며 로컬·호스트 저장 결과를 구분한다. 문항 선택의 접근성 상태와 단어별 작문 라벨·본문 대비, 일반 인쇄 때의 부모 자료 갱신도 검수 범위에 포함한다.

콘텐츠 검토 후보는 격의 문항의 다른 답 해석 가능성, 굴지의 긴 역사·유명세 중심 문맥, 측정 문항의 동일한 보기 패턴이다. 수정 초안은 원문 순서·출처·보류 상태를 유지하며 교육 담당자가 단일 정답·뜻·학년 적합성을 최종 검토한다. 전달 자료는 **v5 묶음**, 실행 결과는 **개선 검증 보고서**에 기록한다.

콘텐츠 검사와 시제품의 실제 JavaScript를 실행한 모의 DOM 검사 결과는 planning 폴더에 제공한다. 이 검사는 실제 브라우저 클릭과 서버 권한 및 교육 승인을 대신하지 않는다. 현재 실행 환경이 브라우저와 로컬 서버를 시작하지 못해 기기별 화면과 브라우저 인쇄는 미검증이다. 전달 PDF는 별도 문서 렌더러로 생성하고 한글 검색 내장 글꼴 및 주요 페이지를 확인한다.

다음 실행은 실제 학원의 운영 시간과 교사 인력 확인, 교재 이용 범위와 교육 콘텐츠 승인, 첫 구현 범위 및 디자인 확정, 작업분해를 이용한 인력 예산 일정 산정 순이다. 승인한 콘텐츠로 실제 계정과 서버 저장을 갖춘 학습 흐름을 구현하고 검수한 뒤 파일럿에 들어간다.